Modelo Entidad-Relación

1ra Parte

Database System Concepts, 5th Ed.

©Silberschatz, Korth and Sudarshan

Modelo Entidad-Relación (E-R)

- Esta basado en una percepción del mundo real consistente en objetos llamados *entidades y de relaciones* entre estos objetos.
- Se desarrollo para facilitar el diseño de bases de datos permitiendo la especificación de un *esquema de la empresa* que representa la estructura lógica completa de una BD.
- Es extremadamente útil para hacer corresponder los significados e interacciones de las empresas del mundo real con un esquema conceptual.

Conceptos básicos

- Hay 3 nociones básicas que emplea el modelo E-R:
  - Conjuntos de entidades (Entidades)
  - Conjuntos de relaciones (Relaciones)
  - Atributos

Entidad (1)

- Una **entidad** es una “cosa” u “objeto” en el mundo real que es distinguible de todos los demás objetos.
  - Ej.: cada persona es una entidad, una entidad tiene un conjunto de propiedades (atributos), y los valores para algún conjunto de propiedades puede identificar a una entidad de forma única.
  - Ej.: la cédula identifica a una persona particular.
  - Ej.: el código identifica a un producto particular.

Entidad (2)

- Las entidades tiene atributos
  - Ej. Las personas tienen *nombres* y *direcciones.*
  - Ej. Los prestamos son entidades, y un numero de préstamo identifica a una entidad préstamo.

- Una entidad puede ser
  - Concreta: como una persona o un libro
  - Abstracta: como un préstamo o un concepto

Conjuntos de entidades

- Un **conjunto de entidades** es un grupo de entidades del mismo tipo que comparten las mismas propiedades o atributos
  - Ej. El conjunto de todas las personas que son clientes de un banco se pueden definir como el conjunto de entidades *cliente.*
  - Ej. El conjunto de todos los prestamos concedidos por el banco se puede definir como el conjunto de entidades *préstamo.*

Atributos

- Una entidad se representa mediante un conjunto de **atributos:**
  - Los atributos describen propiedades que posee cada miembro de un conjunto de entidades.
  - La designación de un atributo para un conjunto de entidades expresa que la BD almacena información similar referente a cada entidad.
  - **Atomicidad**
  - Cada entidad puede tener su propio **valor** para cada uno de los atributos. Ej. *cliente*: id_cliente, nombre_cliente, direccion_cliente.

Dominio

- Para cada atributo hay un conjunto de valores permitidos, llamados el **dominio** de ese atributo.
  - El dominio del atributo nombre-cliente podría ser todas las cadenas de texto de una cierta longitud.
  - El dominio del atributo carné podría ser el todas las cadenas de la forma «A-n», donde n es un entero positivo.

- Una BD incluye una colección de conjuntos de entidades, cada una de las cuales contiene un numero de entidades del mismo tipo.

Conjuntos de entidades *cliente* y *préstamo*

Santos	32.112.312	Mayor	Peguerinos
Gómez	01.928.374	Carretas	Cerceda
López	67.789.901	Mayor	Peguerinos
Sotoca	55.555.555	Real	Cádiz
Pérez	24.466.880	Carretas	Cerceda
Valdivieso	96.396.396	Goya	Vigo
Fernández	33.557.799	Jazmín	León

cliente

P-17	1.000
P-23	2.000
P-15	1.500
P-14	1.500
P-19	500
P-11	900
P-16	1.300

préstamo

Tipos de Atributos (1)

- **Simples:** no están divididos en subpartes.

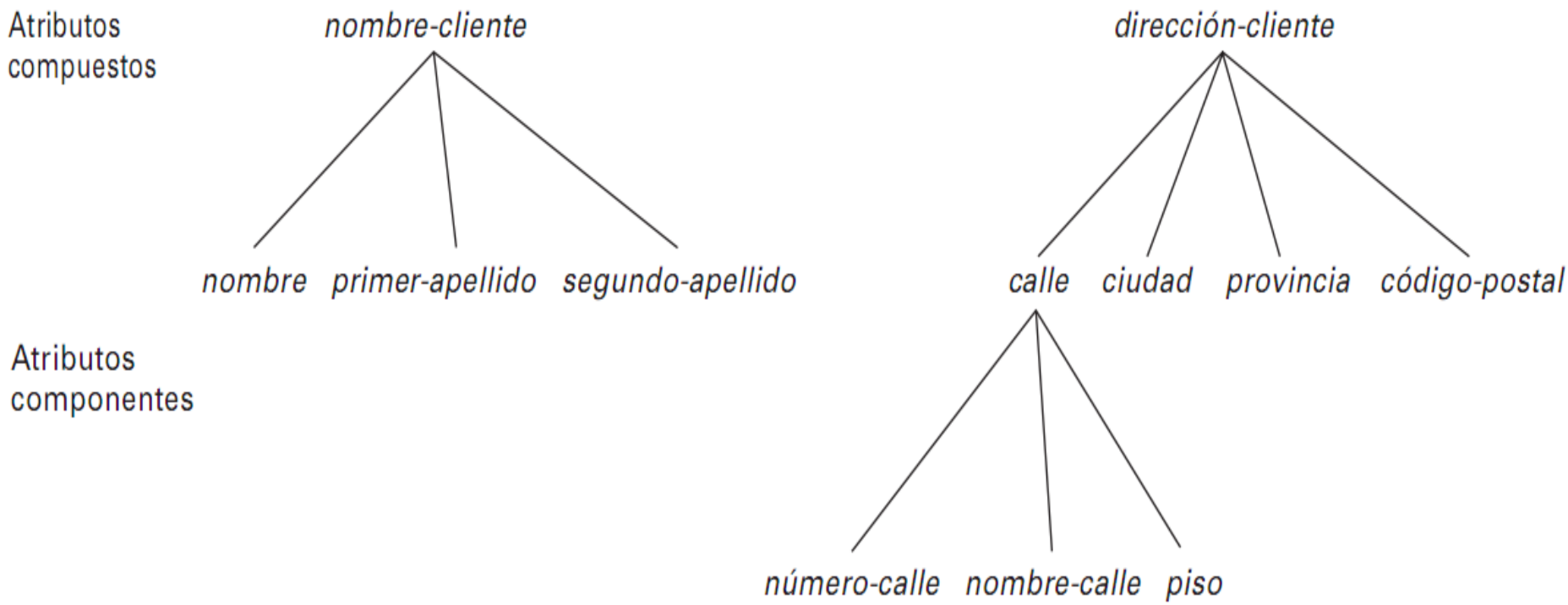
- **Compuestos:** se pueden dividir en subpartes (en otros atributos)
  - Ej. El atributo *nombre_cliente* podría estar compuesto en *nombre, primer_apellido, segundo_apellido.*

  - Usar atributos compuestos es una buena elección si el usuario desea referirse a un atributo completo en algunas ocasiones y, en otras, a algún componente del atributo.

Tipos de Atributos (2)

- **Compuesto:** se pueden dividir en otros atributos
  - Ej. Se podría haber sustituido los atributos de *cliente: calle_cliente, ciudad_cliente* por el atributo compuesto *direccion_cliente.*
  - Los atributos compuestos ayudan a agrupar los atributos relacionados, haciendo los modelos mas claros.

Tipos de Atributos (3)



Atributos compuestos *nombre-cliente* y *dirección-cliente*.

Tipos de Atributos (5)

- **Monovalorados:** atributos que tienen todos un valor sólo para una entidad concreta.
  - Ej. El atributo *numero_prestamo* para una entidad préstamo, referencia un único numero de préstamo.

- **Multivalorados:** hay ocasiones en las que un atributo tiene un conjunto de valores para una entidad especifica.
  - Ej. El atributo *numero_telefono* de la entidad *empleado*.
    - Un empleado puede tener cero, uno o varios números de teléfono.

Tipos de Atributos (6)

- **Multivalorados:** un atributo que tiene un conjunto de valores.
  - Ej. El atributo *nombre_subordinado* de la entidad *empleado*
    - Un empleado puede tener cero, uno o varios subordinados.

- **Derivados:** el valor de estos atributos se puede calcular con los valores de los otros atributos.
  - Ej. Un atributo numero_*prestamos* que tiene un cliente en el banco se puede derivar (calcular) contando el numero de entidades *préstamo* asociadas con ese *cliente.*

Tipos de Atributos (7)

- **Derivados:** el valor de estos atributos se puede calcular con los valores de los otros atributos.
  - Ej. Un atributo *edad_cliente* que indica la edad del cliente.
    - Si el conjunto de entidades *cliente* tiene un atributo *fecha_nacimiento, se puede calcular edad_cliente* a partir de la fecha de nacimiento y de la fecha actual.
  - Ej. El valor de *antigüedad* se puede derivar de *fecha_inicio*
  - El valor de un atributo derivado no se almacena, sino que se calcula cuando sea necesario.

Relaciones

- Una **relación** es una asociación entre diferentes entidades
  - Ej.: se puede definir una la relación que asocia al cliente López con la préstamo P-15, que especifica que López es un cliente con el préstamo número P-15
    - <u>López</u> — entidad *cliente*; <u>*prestatario*</u> — relación; <u>P-15</u> — entidad *préstamo*

- Un **conjunto de relaciones** es un grupo de relaciones del mismo tipo.
  - Ej.: (López, P-15) $\in$ prestatario

Conjunto de relaciones *prestatario (1)*

32.112.312	Santos	Mayor	Peguerinos
01.928.374	Gómez	Carretas	Cerceda
67.789.901	López	Mayor	Peguerinos
55.555.555	Sotoca	Real	Cádiz
24.466.880	Pérez	Carretas	Cerceda
96.396.396	Valdivieso	Goya	Vigo
33.557.799	Fernández	Jazmín	León

cliente

P-17	1.000
P-23	2.000
P-15	1.500
P-14	1.500
P-19	500
P-11	900
P-16	1.300

préstamo

Conjunto de relaciones *prestatario* (2)

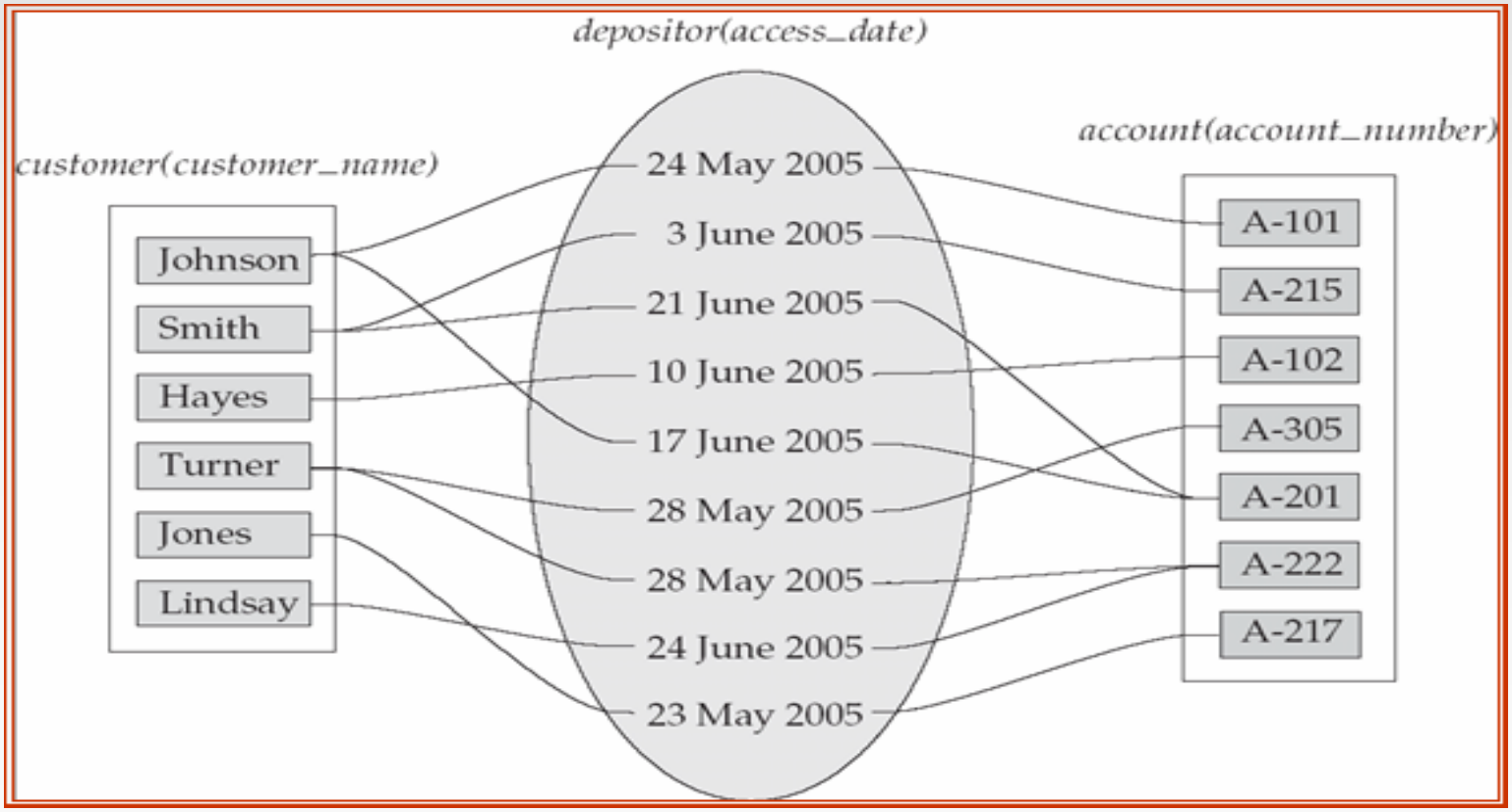
Id_client	Id_prestamo	fecha_acceso
32.112.312	P-17	02-09-21
01.928.374	P-23	20-10-20
01.928.374	P-11	
67.789.901	P-15	
55.555.555	P-14	
24.466.880	P-19	
96.396.396	P-17	
33.557.799	P-16	

Conjunto de relaciones sucursal-préstamo

- Ej. los conjuntos de entidades préstamo y sucursal.
  - Se puede definir el conjunto de relaciones sucursal-préstamo para denotar la asociación entre un préstamo y la sucursal en que se mantiene ese préstamo.

Atributos Descriptivos

- Una relación puede tener **atributos descriptivos**
  - Se podría asociar el atributo *fecha_acceso* a la relación *depositante* para especificar la fecha mas reciente en que accedió a una cuenta.



Grado del conjunto de relaciones (1)

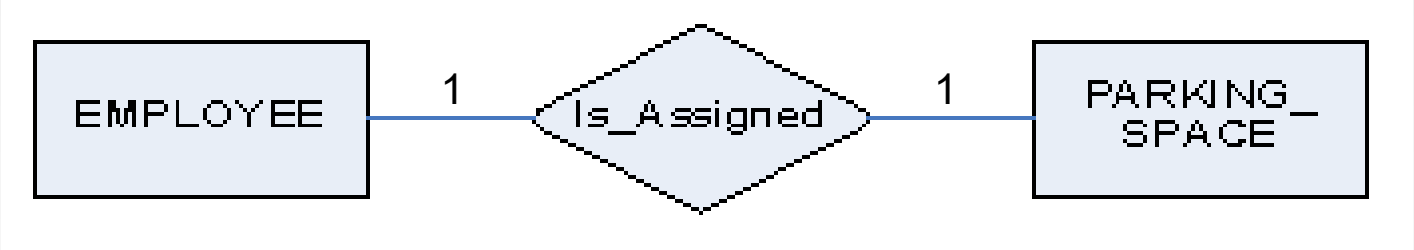
- Se refiere al numero de *conjuntos de entidades* que participan en un *conjunto de relaciones*
- **Conjunto de relaciones binaria:** involucra dos conjuntos de entidades.
- La mayoría de los conjuntos de relaciones en un sistema de BD son binarias.
- El número de conjuntos de entidades que participan en un conjunto de relaciones es también el grado del conjunto de relaciones. Binaria = Grado 2; Ternaria = Grado 3.

Grado del conjunto de relaciones (2)

- Ocasionalmente, los conjuntos de relaciones pueden involucrar mas de dos conjuntos de entidades
  - Ej. los conjuntos de entidades *empleado*, *sucursal* y *trabajo*
  - Los empleados de un banco tiene trabajos en varias sucursales, con diferentes trabajos en las distintas sucursales.
  - El conjunto de relaciones *trabaja-en* entre *empleados, sucursal y trabajo,* es un ejemplo de una relación **ternaria**.

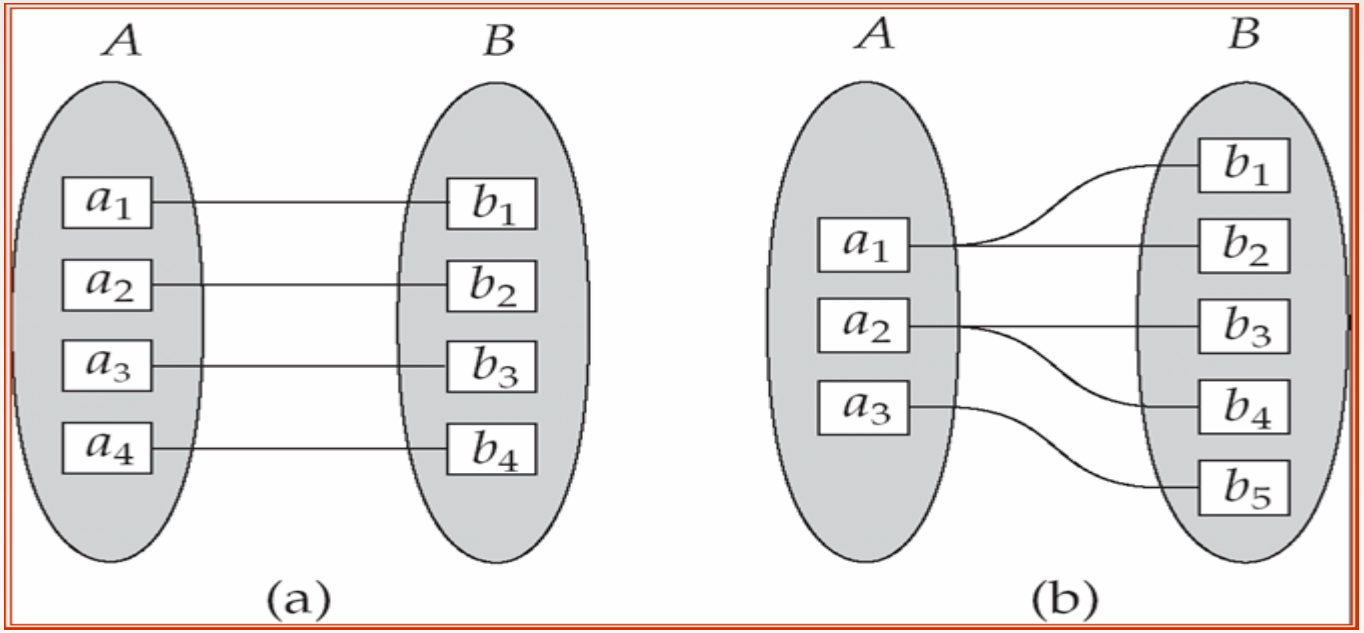
Correspondencia de Cardinalidades (1)

- Expresan el numero de entidades a las que otra entidad puede estar asociada a través de un conjunto de relaciones.
- Es mas útil describiendo conjuntos de relaciones binarias.
- Para un conjunto de relaciones binarias entre las entidades A y B la correspondencia de cardinalidades debe ser una de las siguientes:
  - **Uno a uno:** una entidad A se asocia con *a lo sumo* una entidad B, y una entidad B se asocia con *a lo sumo* una entidad A.



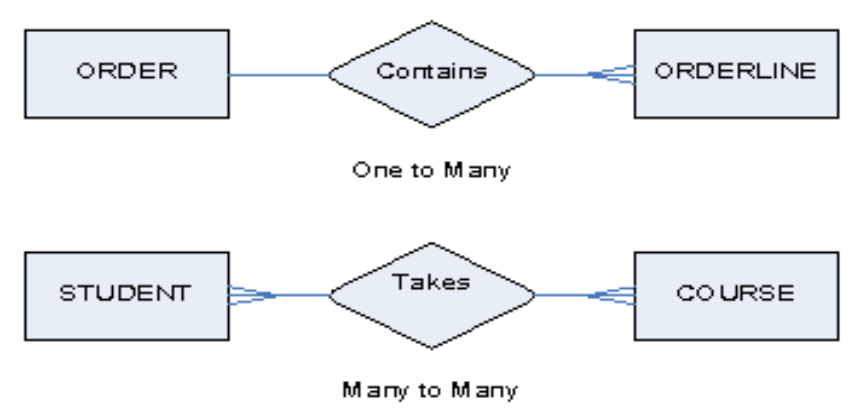
Correspondencia de Cardinalidades (2)

- Para un conjunto de relaciones binarias entre las entidades A y B la correspondencia de cardinalidades debe ser una de las siguientes:
  - **Uno a muchos (varios):** una entidad A se asocia con cualquier numero de entidades B (ninguna, una o varias). Una entidad B, sin embargo, se puede asociar con *a lo sumo* una entidad A.

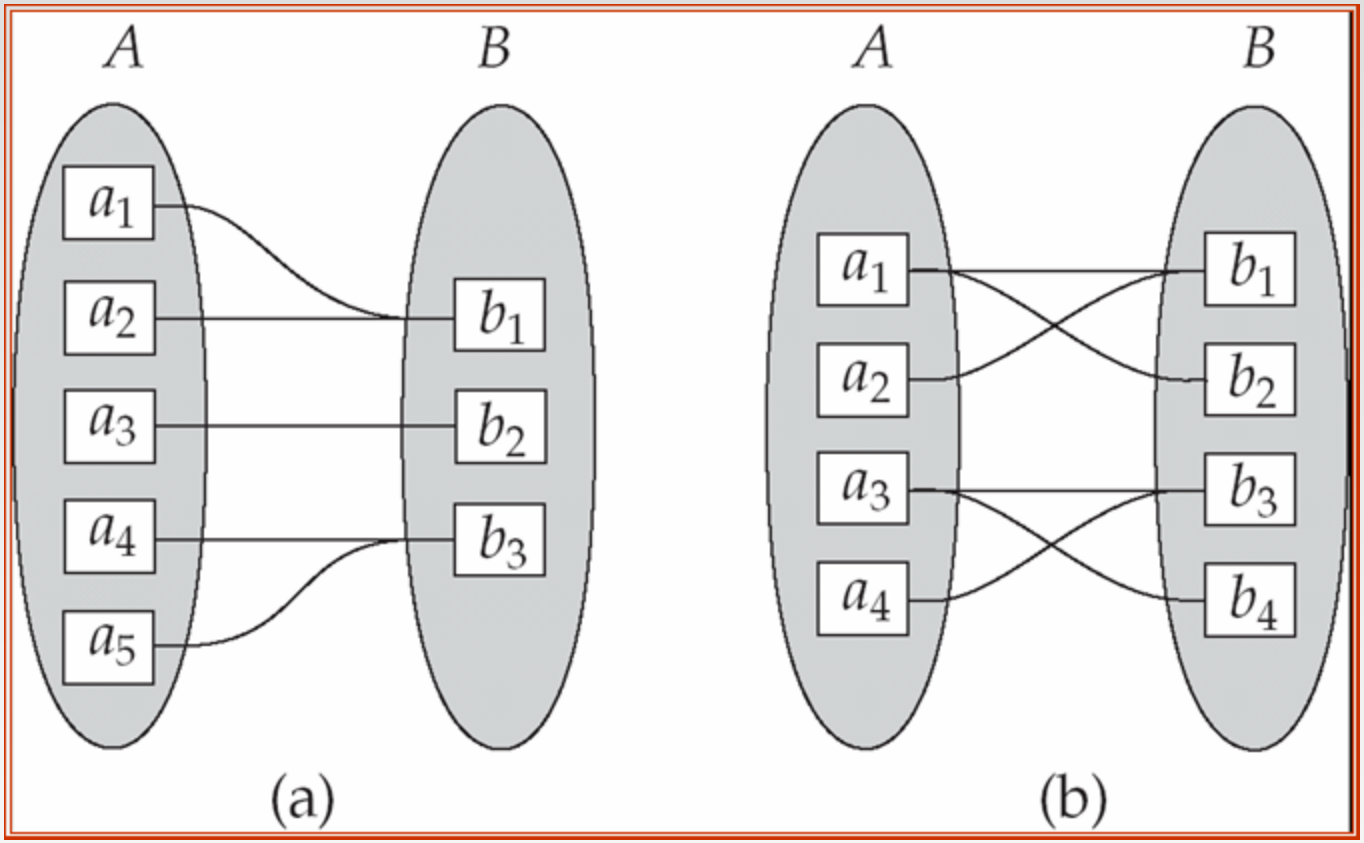


Correspondencia de Cardinalidades (3)

- Para un conjunto de relaciones binarias la correspondencia de cardinalidades debe ser una de las siguientes:
  - **Muchos (Varios) a uno:** una entidad A se asocia con *a lo sumo* una entidad B. Una entidad B, sin embargo, se puede asociar con cualquier numero de entidades (ninguna, una o varias) A.
  - **Muchos (Varios) a muchos (Varios):** una entidad A se asocia con cualquier numero de entidades (ninguna, una o varias) B, y una entidad B se asocia con cualquier numero de entidades (ninguna, una o varias) A.



Correspondencia de Cardinalidades (4)

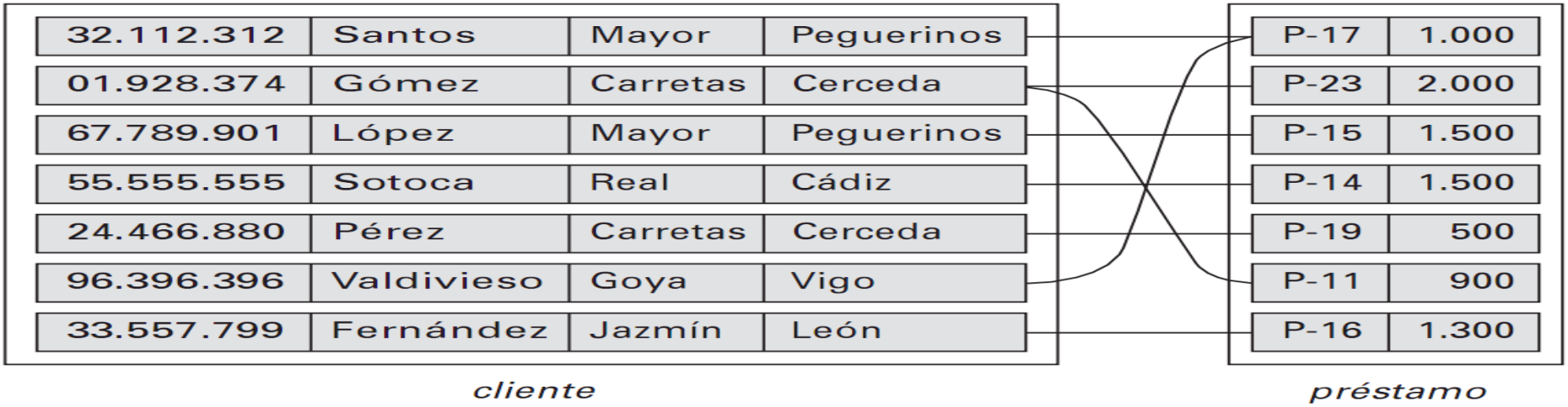


Muchos a uno

Muchos a muchos

Correspondencia de Cardinalidades (5)

- La correspondencia de cardinalidades depende de la situación del mundo real que el conjunto de relaciones desea modelar.
  - Ej. Si en un banco un préstamo puede pertenecer únicamente a un cliente y un cliente puede tener varios préstamos, entonces el conjunto de relaciones **de cliente a préstamo** es uno a muchos.
  - Si un préstamo puede pertenecer a varios clientes (como préstamos que se toman por varios socios) el conjunto de relaciones es de **muchos a muchos**.



Restricciones de Participación (1)

- La participación de un conjunto de entidades E en un conjunto de relaciones R se dice que es **total** si cada entidad en E participa al menos en una relación en R.

- Si sólo algunas entidades en E participan en relaciones en R, la participación del conjunto de entidades E en la relación R se llama **parcial**.

- Por ejemplo, se puede esperar que cada entidad *préstamo* esté relacionada con al menos un *cliente* mediante la relación *prestatario*.

Restricciones de Participación (2)

- La participación de *préstamo* en el conjunto de relaciones *prestatario* es **total**.
- En cambio, un individuo que es *cliente* de un banco puede ser que tenga o no tenga un *préstamo* en el banco.
- Así, es posible que sólo algunas de las entidades *cliente* estén relacionadas con el conjunto de entidades *préstamo* mediante la relación *prestatario*, y la participación de *cliente* en el conjunto de relaciones *prestatario* es por lo tanto **parcial**.

Llaves (1)

- Es necesario tener una forma de especificar como las entidades y relaciones dentro de un conjunto dado son distinguibles.
- Los valores de los atributos de una entidad deben ser tales que permitan *identificar específicamente* a la entidad, o sea, que no se permita que ningún par de entidades tengan exactamente los mismos valores de sus atributos.
- Una **llave** permite identificar un conjunto de atributos suficiente para distinguir las entidades o relaciones entre si.

Llaves (2)

- Una **llave candidata** es una llave mínima:
  - Ej. Supóngase que *nombre_cliente y direccion_cliente* es suficiente para distinguir entre los miembros del conjunto de entidades *cliente.*
  - Entonces, los conjuntos {*id_cliente*} y {*nombre-cliente, calle-cliente*} son llaves candidatas.

- Se usará **llave primaria** para denotar la llave candidata que es elegida por el diseñador de la BD como elemento para identificar las entidades dentro de un conjunto de entidades.

Llaves (3)

- Las llaves primarias se deben designar con cuidado.
  - Ej. el nombre de una persona es obviamente insuficiente, ya que hay mucha gente con el mismo nombre.
  - En Costa Rica, la cédula puede ser una llave candidata.
  - Como los extranjeros no tienen cédula, las empresas internacionales pueden generar sus propios identificadores únicos.
  - Una alternativa es usar alguna combinación única de otros atributos como llave.

Llaves (4)

- La llave primaria se debería elegir de manera que sus atributos nunca, o muy raramente, cambien.
  - Ej. el campo dirección de una persona no debería formar parte de una llave primaria, porque probablemente cambiará.
  - La cédula por otra parte, es seguro que no cambiará.
  - Los identificadores únicos generados por empresas generalmente no cambian.

Llaves para el conjunto de relaciones (1)

- Sea *R* un conjunto de relaciones que involucra los conjuntos de entidades *E1, E2,…,En.*
- La composición de la llave **primaria** para el conjunto de relaciones R depende de la estructura de los atributos asociados al conjunto de relaciones R.
- Si el conjunto de relaciones *R* no tiene atributos asociados, entonces el conjunto de atributos:
  - *llave-primaria(E1)* ***U*** *llave-primaria(E2)* ***U*** *… llave-primaria(En)* forman una **superllave** para el conjunto de relaciones R.
  - *(Una superllave: No son dos llaves primarias, es una llave primaria formada por la unión de dos atributos)*

Llaves para el conjunto de relaciones (2)

- La estructura de la llave **primaria** para el conjunto de relaciones depende de la correspondencia de cardinalidades asociada al conjunto de relaciones.
  - Ej. Considerando el conjunto de entidades *cliente* y *cuenta*, y un conjunto de relaciones *depositante.*
  - Supóngase que el conjunto de relaciones es muchos a muchos.
  - Entonces (*id_cliente, numero_cuenta*) es la llave primaria de *depositante.*

Llaves para el conjunto de relaciones (3)

- Sin embargo, si un *cliente* puede tener sólo una cuenta -es decir, si la relación *depositante* es muchos a uno de *cliente* a *cuenta*- entonces la llave primaria de *depositante* es simplemente la llave primaria de *cliente*.

- Si la relación es uno a muchos de *cliente* a *cuenta* -es decir, si un *cliente* puede tener una o varias *cuentas*- entonces la llave primaria de *depositante* es simplemente la llave primaria de *cuenta*.

Llaves para el conjunto de relaciones (4)

- Para relaciones uno a uno se puede usar cualquier llave primaria.

- En caso de que los nombres de los atributos de las claves primarias no sean únicos, los atributos se renombran para distinguirlos